

MPLAB X IDE - Criando e simulando um projeto

Francisco Alejandro Guevara adames

September 2026

1 Configuração das Ferramentas AVR para Assembly

Para desenvolver programas em Assembly para microcontroladores AVR, é necessário instalar e configurar a IDE MPLAB X, o compilador XC8 e o montador `avrasm2`. Os procedimentos descritos a seguir consideram o desenvolvimento para o microcontrolador ATmega328P.

1.1 Instalação das ferramentas

Devem ser baixados e instalados os seguintes softwares:

- **IDE:** MPLAB X IDE v6.15, disponível para Windows, Linux e macOS;
- **Compilador:** MPLAB XC8 v2.05, disponível para Windows, Linux e macOS.

Durante a instalação, recomenda-se anotar os caminhos nos quais os programas foram instalados, pois eles serão necessários posteriormente para configurar o montador.

1.2 Configuração do montador `avrasm2`

Após a instalação das ferramentas, deve-se configurar o montador `avrasm2` no MPLAB X IDE. Para isso, deve-se abrir a IDE e acessar:

Tools -> Options

Na janela de opções, deve-se selecionar:

Embedded -> Build Tools -> Add...

Em seguida, deve-se adicionar o caminho de instalação do compilador no campo **Base Directory**. Por exemplo, em uma instalação no Linux:

/opt/microchip/xc8/v2.05/avr/bin

No campo **Version**, deve-se selecionar **avrasm2**. Após isso, clicar em **OK** e novamente em **OK** para concluir a configuração.

Opcionalmente, pode-se criar um projeto, adicionar um arquivo com extensão **.asm** e realizar uma simulação para verificar se a configuração foi realizada corretamente.

1.3 Criação do projeto

Para criar um novo projeto, deve-se abrir o MPLAB X IDE e acessar:

File -> New Project

Na janela de criação do projeto, devem ser selecionadas as seguintes opções:

- **Categories:** Microchip Embedded;
- **Projects:** Standalone Project.

Após clicar em **Next**, deve-se configurar o dispositivo e a ferramenta de desenvolvimento:

- **Device:** ATmega328P;
- **Tool:** Simulator.

Na etapa seguinte, deve-se selecionar o montador **avrasm2**. Em seguida, deve-se clicar em **Next**, definir o nome do projeto e escolher o diretório no qual ele será armazenado. Por fim, deve-se clicar em **Finish**.

1.4 Adição do arquivo Assembly

Com o projeto criado, deve-se adicionar o arquivo-fonte Assembly. Para isso, deve-se clicar com o botão direito sobre **Source Files** e selecionar:

New -> main.asm

Deve-se definir o nome do arquivo e manter a extensão como **ASM**. Após clicar em **Finish**, será criado um arquivo contendo um exemplo inicial semelhante ao apresentado abaixo:

```
start:
inc r16
rjmp start
```

Nesse exemplo, a instrução **inc r16** incrementa o conteúdo do registrador **r16**, enquanto a instrução **rjmp start** realiza um salto para o rótulo **start**, criando um laço de execução contínua.

1.5 Configuração do simulador

Para configurar o simulador, deve-se acessar as propriedades do projeto. Para isso, deve-se clicar com o botão direito sobre o nome do projeto no painel **Projects** e selecionar as propriedades.

No menu **Categories**, deve-se selecionar **Simulator**. O oscilador deve ser configurado para uma frequência de 16 MHz, utilizando os seguintes parâmetros:

- **Instruction Frequency (Fcyc):** 16;
- **Frequency in:** MHz.

Em seguida, no menu **Option Categories**, deve-se selecionar **Reset** e configurar:

- **Reset Type:** MCLR.

Após realizar as configurações, deve-se clicar em **Apply** e, posteriormente, em **OK**.

1.6 Simulação do programa

Para visualizar as informações durante a simulação, deve-se acessar o menu:

Window -> Target Memories Views

Nesse menu, recomenda-se habilitar as seguintes janelas:

- Program Memory;
- SRAM Data Memory;
- I/O Memory (SFRs).

As janelas podem ser organizadas de acordo com a preferência do usuário para facilitar o acompanhamento da execução do programa.

Para realizar a compilação do projeto em modo de depuração, deve-se acessar:

Debug -> Discrete Debugger Operation -> Build for Debugging Main Project

Após a compilação, a simulação pode ser iniciada através do menu:

Debug -> Debug Main Project

Com o simulador em execução, é possível acompanhar a execução das instruções Assembly e observar as alterações nos registradores, na memória SRAM, na memória de programa e nos registradores de entrada e saída do microcontrolador.